

Applications linéaires

Attention les calculs dans les solutions proposées n'ont pas été vérifiées. Les corrections sont données à titre indicatif, aucune relecture n'a encore été faite, désolé.

1-

Dire si les applications suivantes sont linéaires

1. $f : \mathbb{R}^2 \longrightarrow \mathbb{R}^3, (x, y) \longmapsto (x - y, 2x + 3y, 0);$
2. $f : \mathbb{R}^2 \longrightarrow \mathbb{R}^3, (x, y) \longmapsto (x - y, 2x + 3y, 1);$
3. $f : \mathbb{R}^2 \longrightarrow \mathbb{R}^2, (x, y) \longmapsto (x^2 + y^2, 2x + 3y);$

Solution:

1. Soient $X_1 = (x_1, y_1, z_1)$ et $X_2 = (x_2, y_2, z_2)$.

$$f(X_1 + X_2) : f((x_1 + x_2, y_1 + y_2, z_1 + z_2)) = ((x_1 + x_2) - (y_1 + y_2), 2(x_1 + x_2) + 3(y_1 + y_2), 0) \\ (x_1 - y_1, 2x_1 + 3y_1, 0) + (x_2 - y_2, 2x_2 + 3y_2, 0) = f(X_1) + f(X_2)$$

$$f(\lambda X_1) = f((\lambda x_1, \lambda y_1, \lambda z_1)) = (\lambda x_1 - \lambda y_1, 2(\lambda x_1) + 3(\lambda y_1), 0) = \lambda(x_1 - y_1, 2x_1 + 3y_1, 0) = \lambda f(X_1)$$

Donc f est une application linéaire

2. Remarquez que $f((0,0,0)) = (0,0,1) \neq (0,0,0)$. Donc f n'est pas une application linéaire

3. $f(2(1,0)) = f((2,0)) = (4,4)$ et $2f((1,0)) = 2(1,2) = (2,4)$. Donc f n'est pas une application linéaire.

2-

Soit $f : \mathbb{R}^2 \longrightarrow \mathbb{R}^3$ l'application linéaire définie par :

$$f((x, y)) = (x + y, x - y, x + y)$$

Déterminer le noyau et l'image. f est-elle injective ? surjective ?

Solution:

$$(x, y) \in \text{Ker}(f) \Leftrightarrow f(x, y) = 0 \Leftrightarrow \begin{cases} x + y = 0 \\ x - y = 0 \end{cases} \Leftrightarrow x = 0 \text{ et } y = 0. \text{ Donc } f \text{ est injective}$$

$$u \in \text{Im}(f) \Leftrightarrow u = \begin{pmatrix} x + y \\ x - y \\ x + y \end{pmatrix} = x \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 1 \end{pmatrix} + y \begin{pmatrix} 1 \\ -1 \\ 1 \end{pmatrix}. \text{ Donc}$$

$\text{Im}(f) = \text{Vect}((1, 1, 1), (1, -1, 1))$. Ce qui implique que $\dim(\text{Im}(f)) < 3$. Donc $\text{Im}(f) \neq \mathbb{R}^3$. Donc f n'est pas surjective.

3-

On considère l'application f de $\mathbb{R}^2$ dans $\mathbb{R}^4$ définie par

$$f(x, y, z) = (x + z, y - x, z + y, x + y + 2z)$$

1. Déterminer une base de $\text{Im}(f)$
2. Déterminer une base de $\text{ker}(f)$
3. Que peut on dire par rapport à l'injectivité et à la surjectivité

Solution:

$$1. \begin{pmatrix} x + z \\ y - x \\ z + y \\ x + y + 2z \end{pmatrix} = x \begin{pmatrix} 1 \\ -1 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix} + y \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \\ 1 \\ 1 \end{pmatrix} + z \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ 1 \\ 2 \end{pmatrix}$$

$$\text{Je pose : } u = \begin{pmatrix} 1 \\ -1 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix}, \quad v = \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \\ 1 \\ 1 \end{pmatrix}, \quad w = \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ 1 \\ 2 \end{pmatrix}$$

En réalité $u = f(e_1)$, $v = f(e_2)$ et $w = f(e_3)$. Ils forment donc une famille génératrice de $\text{Im}(f)$.

On doit vérifier parmi les trois vecteurs lesquels qui forment une famille libre avec un cardinal maximal. Pour cela on met la matrice dont les colonnes sont u , v , w sous la forme échelonnée.

$$\begin{pmatrix} 1 & 0 & 1 \\ -1 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 1 \\ 1 & 1 & 2 \end{pmatrix} \rightarrow \begin{pmatrix} 1 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 1 \\ 0 & 1 & 1 \\ 0 & 1 & 1 \end{pmatrix} \rightarrow \begin{pmatrix} 1 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}$$

On en déduit que les deux vecteurs u et v forment une famille génératrice et libre de $Im(f)$. (u, v) est donc une base de $Im(f)$.

$$2. (x, y, z) \in \ker(f) \Leftrightarrow \begin{cases} x + z = 0 \\ y - x = 0 \\ z + y = 0 \\ x + y + 2z = 0 \end{cases}$$

Ici on fait l'élimination par Gauss et on obtient

$$\begin{cases} x + z = 0 \\ y + z = 0 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} x = -z \\ y = -z \\ z \text{ libre} \end{cases} \Leftrightarrow \begin{pmatrix} x \\ y \\ z \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} -z \\ -z \\ z \end{pmatrix} = z \begin{pmatrix} -1 \\ -1 \\ 1 \end{pmatrix}$$

Donc $\ker(f) = Vect((-1, -1, 1))$. Donc $\begin{pmatrix} -1 \\ -1 \\ 1 \end{pmatrix}$ est une base de $\ker(f)$.

4-

On considère l'application $f : \mathbb{R}^3 \longrightarrow \mathbb{R}^3$ définie par:

$$f(x, y, z) = (-3x - y + z, 8x + 3y - 2z, -4x - y + 2z)$$

1. Déterminer une base de $\ker(f)$ et sa dimension.
2. L'application f est-elle injective ?
3. Donner le rang de f . L'application f est-elle surjective ?
4. Déterminer une base de $Im(f)$.

Solution:

1.

On pose $f(x, y, z) = 0$ et on fait Gauss:

$$\begin{pmatrix} -3 & -1 & 1 \\ 8 & 3 & -2 \\ -4 & -1 & 2 \end{pmatrix} \rightarrow L2 = 3L2 + 8L1; L3 = 3L3 - 4L1 \rightarrow \begin{pmatrix} -3 & -1 & 1 \\ 0 & 1 & 2 \\ 0 & 1 & 2 \end{pmatrix} \rightarrow L3 = L3 - L2 \rightarrow \begin{pmatrix} -3 & -1 & 1 \\ 0 & 1 & 2 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}$$

$$\begin{cases} -3x - y + z = 0 \\ y + 2z = 0 \\ z \text{ libre} \end{cases}$$

$$\rightarrow y = -2z \text{ et } -3x + 2z + z = 0 \rightarrow x = z$$

$$(x, y, z) \in \text{Ker}(f) \Leftrightarrow \begin{pmatrix} x \\ y \\ z \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} z \\ -2z \\ z \end{pmatrix} = z \begin{pmatrix} 1 \\ -2 \\ 1 \end{pmatrix}$$

$(1, -2, 1)$ est une base de $\text{Ker}(f)$. Donc $\dim(\text{Ker}(f)) = 1$.

2. Le noyau n'est pas réduit à $\{0\}$ donc f n'est pas injective

3. D'après le théorème du Rang :

$$\dim(\text{Ker}(f)) + \dim(\text{Im}(f)) = \dim(E) = \dim(\mathbb{R}^3) = 3$$

Ce qui implique $\text{Rang}(f) = 3 - 1 = 2$

On peut donc en conclure que f n'est pas surjective.

4. $(f(e_1), f(e_2), f(e_3))$ est une famille génératrice de $\text{Im}(f)$. Nous devons en extraire une famille libre de cardinal maximal (ici 2). Mettons les sous forme matricielle et mettons cette matrice sous forme échelonnée. Nous avons fait ce calcul dans la question 1. : les deux vecteurs $(f(e_1), f(e_2))$ forment une base de $\text{Im}(f)$.

5-

Soit (e_1, e_2, e_3) la base canonique de $\mathbb{R}^3$. Soit u un endomorphisme donné par les images de la base canonique:de

$$u(e_1) = -2e_1 + 2e_3$$

$$u(e_2) = 3e_2$$

$$u(e_3) = -4e_1 + 4e_3$$

1. Déterminer une base de $\text{ker}(u)$, u est-elle injective ?, surjective ?
2. Déterminer une base $\text{Im}(u)$. Quel est le rang de u ?
3. Montrer que $E = \text{ker}(u) \oplus \text{Im}(u)$

Solution:

1. Soit $A = \begin{pmatrix} -2 & 0 & -4 \\ 0 & 3 & 0 \\ 2 & 0 & 4 \end{pmatrix}$ la matrice associée à l'application linéaire u .

$$X = (x, y, z) \in \text{Ker}(u) \iff AX = 0 \iff \begin{cases} -2x - 4z = 0 \\ 3y = 0 \\ 2x + 4z = 0 \end{cases} \iff \begin{cases} x + 2z = 0 \\ y = 0 \end{cases}$$

$$\iff \begin{cases} x = -2z \\ y = 0 \end{cases}$$

$$X = (x, y, z) \in \text{Ker}(u) \iff X = \begin{pmatrix} x \\ y \\ z \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} -2z \\ 0 \\ z \end{pmatrix} = z \begin{pmatrix} -2 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix} \\ \implies \text{Ker}(u) = \text{Vect}((-2, 0, 1))$$

u est un endomorphisme qui n'est pas injective (car le noyau n'est pas égal à $\{0\}$). Par conséquent il n'est pas surjective (utiliser le théorème du Rang)

N'oubliez pas : pour un endomorphisme l'injectivité est équivalente à la surjectivité

2. D'après le théorème du Rang : $\dim(\text{Im}(u)) = 2$

$(u(e_1), u(e_2), u(e_3))$ est une famille génératrice. Il faut en extraire une famille de deux vecteurs qui soit libre. On utilisera la mise sous forme échelonnée de la matrice associée:

$$\begin{pmatrix} -2 & 0 & -4 \\ 0 & 3 & 0 \\ 2 & 0 & 4 \end{pmatrix} \longrightarrow \begin{pmatrix} -2 & 0 & -4 \\ 0 & 3 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}$$

On en conclut que $(u(e_1), u(e_2))$ forme une base de $\text{Im}(u)$.

3.

Il suffit de démontrer que l'union des bases de $\text{Ker}(u)$ et de $\text{Im}(u)$ forme une base de $\mathbb{R}^3$. Pour cela on considère la matrice dont les colonnes sont les vecteurs des deux sous-espaces vectoriels:

$$\begin{pmatrix} -2 & 0 & -2 \\ 0 & 3 & 0 \\ 2 & 0 & 1 \end{pmatrix} \longrightarrow \begin{pmatrix} -2 & 0 & -2 \\ 0 & 3 & 0 \\ 0 & 0 & -1 \end{pmatrix}$$

La matrice échelonnée possède 3 pivots non nuls. Donc les 3 vecteurs forment une base de $\mathbb{R}^3$.

6-

On considère dans $\mathbb{R}^2$ les trois vecteurs $u = (1,1)$, $v = (2, -1)$, $w = (1,4)$

1. Démontrer que (u, v) forment une base de $\mathbb{R}^2$
2. Pour quel(s) valeur(s) du réel a existe-il une application linéaire telle que $f(u) = (2,1)$, $f(v) = (2, -1)$ et $f(w) = (5,a)$

Solution:

1. Soient α et β tels que $\alpha u + \beta v = 0$. Il est facile de démontrer que $\alpha = \beta = 0$. On en déduit que (u, v) forme une famille libre d'un espace de dimension 2, donc génératrice.
2. Supposons qu'il existe une applications qui vérifie les assertions citées dans 2. Puisque (u, v) est une base de $\mathbb{R}^2$, il existe α et β , tels que $w = \alpha u + \beta v$.

$$\begin{cases} \alpha + 2\beta = 1 \\ \alpha - \beta = 4 \end{cases} \implies \alpha = 3 \text{ et } \beta = -1.$$

Calculons $f(w)$, en supposons que f est linéaire.

$$f(w) = 3f(u) - f(v) = 3(2,1) - (2, -1) = (4,4).$$

D'après le résultat, il n'existe pas d'application linéaire telle que les condition citées dans 2. Soient vérifiées (si mes calculs sont bons).

7-

Soit $E = \mathbb{R}^4$ et $F = \mathbb{R}^2$. On considère $H = \{(x, y, z, t) \in \mathbb{R}^4; x = y = z = t\}$. Existe-il une application linéaire de E dans F dont le noyau est H ?

Solution:

H est un sous espace vectoriel dont la dimension est égale à 1. En effet, un vecteur de H peut s'écrire $t(1,1,1,1)$. Le vecteur $(1,1,1,1)$ est une base de H . Supposons qu'il existe une application linéaire f dont le noyau est égal à H . D'après le théorème du Rang: $\dim(\text{Im}(f)) = 4 - 1 = 3$. Ce qui est impossible puisque $\text{Im}(f)$ est un sous espace vectoriel de $F = \mathbb{R}^2$.

8-

Soient (e_1, e_2, e_3, e_4) la base canonique de $\mathbb{R}^4$ et f un endomorphisme défini par :

$$f(e_1) = 3e_1 + e_2 + e_3 + e_4$$

$$f(e_2) = e_1 + e_2 - e_3 + e_4$$

$$f(e_3) = e_1 - e_2 + e_3 - e_4$$

$$f(e_4) = e_1 + e_2 - e_3 + e_4$$

1. Calculer $f(x, y, z, t)$ pour $(x, y, z, t) \in \mathbb{R}^4$
2. Déterminer $\text{Ker}(f)$, donner une base
3. Soit $F = \text{Vect}(e_3, e_4)$. Les s.e.v. F et $\text{Ker}(f)$ sont-ils supplémentaires

Solution:

Plusieurs manières de faire cela sont possibles. L'utilisation de la matrice associée à l'application linéaire f . Soit A la matrice associée:

$$A = \begin{pmatrix} 3 & 1 & 1 & 1 \\ 1 & 1 & -1 & 1 \\ 1 & -1 & 1 & -1 \\ 1 & 1 & -1 & 1 \end{pmatrix}$$

$$\begin{pmatrix} 3 & 1 & 1 & 1 \\ 1 & 1 & -1 & 1 \\ 1 & -1 & 1 & -1 \\ 1 & 1 & -1 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x \\ y \\ z \\ t \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 3x + y + z + t \\ x + y - z + t \\ x - y + z - t \\ x + y - z + t \end{pmatrix}$$

$$(x, y, z, t) \in \text{Ker}(f) \iff \begin{pmatrix} 3x + y + z + t \\ x + y - z + t \\ x - y + z - t \\ x + y - z + t \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix}$$

Pour cela on procède à l'élimination de Gauss. On peut utiliser la matrice A .

$$\begin{pmatrix} 3 & 1 & 1 & 1 \\ 1 & 1 & -1 & 1 \\ 1 & -1 & 1 & -1 \\ 1 & 1 & -1 & 1 \end{pmatrix} \longrightarrow \begin{pmatrix} 3 & 1 & 1 & 1 \\ 0 & 2 & -4 & 2 \\ 0 & -4 & 2 & -4 \\ 0 & 2 & -4 & 2 \end{pmatrix} \longrightarrow \begin{pmatrix} 3 & 1 & 1 & 1 \\ 0 & 2 & -4 & 2 \\ 0 & 0 & -6 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{pmatrix} \longrightarrow$$

$$\begin{cases} 3x + y + z + t = 0 \\ 2y - 4z + 2t = 0 \\ -6z = 0 \\ t \text{ libre} \end{cases} \longrightarrow \begin{cases} 3x - t + 0 + t = 0 \\ y = -t \\ z = 0 \\ t \text{ libre} \end{cases} \longrightarrow \begin{cases} x = 0 \\ y = -t \\ z = 0 \\ t \text{ libre} \end{cases}$$

$$v \in \text{Ker}(f) \iff v = t \begin{pmatrix} 0 \\ -1 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix}.$$

Ce qui implique $(0, -1, 0, 1)$ est une base de $\text{Ker}(f)$.

2.

$\dim(F + \text{Ker}(F)) = \dim(F) + \dim(G) - \dim(F \cap G) \leq 1 + 2 = 3$. Puisque $\dim(\mathbb{R}^4) = 4$, alors $F + \text{Ker}(f)$ ne peut pas être égal à $\mathbb{R}^4$. Donc les deux sous-espaces ne peuvent pas être supplémentaires.

9-

Déterminer la matrice associée à l'application $f : \mathbb{R}^3 \longrightarrow \mathbb{R}^3$:

$$f(x, y, z) = (x, y + z, 0)$$

Solution:

$f(e_1) = (1, 0, 0), f(e_2) = (0, 1, 0), f(e_3) = (0, 1, 0)$. Donc la matrice associée:

$$A_f = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}$$

10-

Soient f et h deux applications linéaires de $\mathbb{R}^3$ dans $\mathbb{R}^3$ et de $\mathbb{R}^3$ dans $\mathbb{R}^3$ dont les matrices associées dans les bases canoniques:

$$A = \begin{pmatrix} -1 & 1 & 0 \\ 1 & 1 & 2 \end{pmatrix}, \quad B = \begin{pmatrix} 2 & 3 \\ -1 & 0 \\ 1 & 2 \end{pmatrix}$$

Ecrire les matrices dans les bases canoniques des applications suivantes : $f \circ h$ et $h \circ f$

Solution:

$$A_{(f \circ h)} = A_f A_h = \begin{pmatrix} -1 & 1 & 0 \\ 1 & 1 & 2 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 2 & 3 \\ -1 & 0 \\ 1 & 2 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} -3 & -3 \\ 3 & 7 \end{pmatrix}$$

$$A_{(h \circ f)} = A_h A_f = \begin{pmatrix} 2 & 3 \\ -1 & 0 \\ 1 & 2 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} -1 & 1 & 0 \\ 1 & 1 & 2 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 & 5 & 6 \\ 1 & -1 & 0 \\ 1 & 3 & 4 \end{pmatrix}$$

11-

Montrer que l'image d'une famille libre par une application linéaire injective est une famille libre.

Solution:

Voir le cours.

12-

Dans $\mathbb{R}^3$ muni de sa base canonique B , soit $f \in \mathcal{L}(\mathbb{R}^3)$, dont la matrice dans B est:

$$A = \begin{pmatrix} 9 & -6 & 10 \\ -5 & 2 & -5 \\ -12 & 6 & -13 \end{pmatrix}$$

Soit $u_1 = (2, -1, -2)$; $u_2 = (1, 0, -1)$; $u_3 = (-2, 1, 3)$

Montrer que $B' = (u_1, u_2, u_3)$ est une base de $\mathbb{R}^3$ et donner la matrice de f dans B' .

Solution:

Montrons que B' est une base de $\mathbb{R}^3$. Pour cela il suffit de démontrer qu'il s'agit d'une famille libre. On peut montrer que si $\alpha u_1 + \beta u_2 + \gamma u_3 = 0$ alors $\alpha = \beta = \gamma = 0$ (on utilisera l'élimination de Gauss). Ici on va utiliser la forme échelonnée de la matrice.

$$\begin{pmatrix} 2 & 1 & -2 \\ -1 & 0 & 1 \\ -2 & -1 & 3 \end{pmatrix} \longrightarrow L2 = 2L2 + L1; L3 = L3 + L1 \longrightarrow \begin{pmatrix} 2 & 1 & -2 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}$$

La matrice admet 3 pivots, donc les (u_1, u_2, u_3) forment une famille libre et donc une base.

La matrice de passage de B à B' , $P_{BB'} = \begin{pmatrix} 2 & 1 & -2 \\ -1 & 0 & 1 \\ -2 & -1 & 3 \end{pmatrix}$. Il faut calculer $P_{B,B'}^{-1}$.

Pour ce la vous pouvez utiliser Jordan-Gauss. Enfin, on peut utiliser la formule :

$$A_{f,B'} = P_{B,B'}^{-1} A_{f,B} P_{B,B'}$$

Autre méthode:

On calcule $f(u_1)$, $f(u_2)$ et $f(u_3)$ mais on doit l'exprimer dans la base B' .

$$f(u_1) = Au_1 = \begin{pmatrix} 9 & -6 & 10 \\ -5 & 2 & -5 \\ -12 & 6 & -13 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 2 \\ -1 \\ -2 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 4 \\ -2 \\ -4 \end{pmatrix}$$

$$f(u_2) = Au_2 = \begin{pmatrix} 9 & -6 & 10 \\ -5 & 2 & -5 \\ -12 & 6 & -13 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ -1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} -1 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix}$$

$$f(u_3) = Au_3 = \begin{pmatrix} 9 & -6 & 10 \\ -5 & 2 & -5 \\ -12 & 6 & -13 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} -2 \\ 1 \\ 3 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 6 \\ -3 \\ -9 \end{pmatrix}$$

On remarque que $f(u_1) = 2u_1$, $f(u_2) = -u_2$ et $f(u_3) = -3u_3$.

Attention : les calculs sont plus réduits car on trouve (ici) $f(u_i)$ directement en fonction des u_j

On peut en déduire que :

$$A_{f,B'} = \begin{pmatrix} 2 & 0 & 0 \\ 0 & -1 & 0 \\ 0 & 0 & -3 \end{pmatrix}$$

13-

1- Montrez que l'application f de $\mathbb{R}^2$ dans $\mathbb{R}^2$ qui à (x, y) associe $(2x + y, x - y)$ est un isomorphisme.

2- Montrez que $f : \mathbb{R}^2 \longrightarrow \mathbb{R}^2$, qui à (x, y) associe $(ax + by, cx + dy)$ est un isomorphisme si et seulement si $ad - bc \neq 0$.

Solution:

1. Il suffit de démontrer que f est injective. Soit $(x, y) \in \text{Ker}(f) \iff f(x, y) = 0 \iff$

$$\begin{cases} 2x + y = 0 \\ x - y = 0 \end{cases} \iff (x, y) = (0, 0)$$

Le noyau est réduit à $\{0\}$, donc l'application est injective et donc bijective.

2. Supposons que $ad - bc \neq 0$, et démontrons que f est injective.

Soit $(x, y) / f(x, y) = (0, 0)$

- Si $a = 0$ alors forcément $b \neq 0$ et $c \neq 0$

$$\begin{cases} by = 0 \\ cx + dy = 0 \end{cases}$$

Ce qui implique (puisque $b \neq 0$ et $c \neq 0$) que $y = 0$ et $x = 0$

- Si $d = 0$ (idem que $a = 0$)

- Si $b = 0$ (idem...)

- Si $c = 0$ (idem ...)

- Si $a \neq 0$ et $d \neq 0$ et $b \neq 0$ et $c \neq 0$

$$\begin{cases} ax + by = 0 \\ cx + dy = 0 \end{cases} \longrightarrow L2 = aL2 - cL1 \longrightarrow \begin{cases} ax + by = 0 \\ (ad - cb)y = 0 \end{cases}$$

Puisque $ad - bc \neq 0$, on en déduit du système que $y = 0$ et donc $x = 0$.

CQFD

Montrons maintenant que si est injective alors $ad - bc \neq 0$.

Cela revient à démontrer que si $ad - bc = 0$ alors f n'est pas injective.

- Si $d = 0$ et $c = 0$, le système devient $\begin{cases} ax + by = 0 \\ 0 = 0 \end{cases}$, alors il y a une infinité de

$(x, y) \neq (0, 0)$ qui vérifie le système. Donc f n'est pas injective.

- Si $d \neq 0$ ou $c \neq 0$, On peut vérifier que $f(d, -c) = (0, 0)$, ce qui implique f n'est pas injective.

Dans $\mathbb{R}^3$, on considère l'endomorphisme f représenté dans la base canonique (e_1, e_2, e_3) par la matrice

$$\frac{1}{6} \begin{pmatrix} 5 & -2 & 1 \\ -2 & 2 & 2 \\ 1 & 2 & 5 \end{pmatrix}$$

1- Calculer $f(e_1 + 2e_2)$; comparer le résultat à la 3^{eme} colonne de la matrice ; en déduire un élément non nul de $\text{Ker}(f)$

2- Déterminer une base de $\text{Im}(f) : B'$

3- En déduire une base du noyau : B''

4- Est ce que $B = B' \cup B''$ une base de $\mathbb{R}^3$

5- Ecrire la matrice D de f dans B

15-

Soit $f : \mathbb{R}^3 \longrightarrow \mathbb{R}^3$ une application linéaire donnée dans les bases canoniques par:

$$A = \begin{pmatrix} 1 & 2 & -5 \\ -1 & 0 & 3 \end{pmatrix}$$

1- Montrez que les vecteurs $u_1 = (1,1,1)$, $u_2 = (0,1,1)$ et $u_3 = (-1,2,3)$ forment une base β de $\mathbb{R}^3$. Ecrire la matrice de passage P de la base canonique vers cette nouvelle base.

2- Montrez que $v = (1,1)$ et $w = (2,1)$ forment une base β' de $\mathbb{R}^2$ puis écrire la matrice de passage Q de la base canonique de $\mathbb{R}^2$ vers cette nouvelle base.

3- Calculer la matrice B de f dans les base β et β'

16-

Soit (e_1, e_2, e_3) la bas canonique $\mathbb{R}^3$

Soit $f : \mathbb{R}^3 \longrightarrow \mathbb{R}^3$ l'application linéaire telle que :

$$f(e_1) = -\frac{1}{3}e_1 + \frac{2}{3}e_2 + \frac{2}{3}e_3$$

$$f(e_2) = \frac{2}{3}e_1 - \frac{1}{3}e_2 + \frac{2}{3}e_3$$

$$f(e_3) = \frac{2}{3}e_1 + \frac{2}{3}e_2 - \frac{1}{3}e_3$$

Soient $E_{-1} = \{u \in \mathbb{R}^3 \mid f(u) = -u\}$ et $E_1 = \{u \in \mathbb{R}^3 \mid f(u) = u\}$.

1. Montrer que E_{-1} et E_1 sont deux des sous-espaces vectoriels de $\mathbb{R}^3$.
2. Démontrer que $e_1 - e_2$ et $e_1 - e_3$ appartiennent à E_{-1} et que $e_1 + e_2 + e_3$ appartient à E_1 .
3. Que peut on déduire sur les dimensions de E_{-1} et de E_1 ?
4. Déterminer $E_{-1} \cap E_1$.
5. A-t-on $E_{-1} \oplus E_1 = \mathbb{R}^3$?
6. Calculer $f \circ f$ et en déduire que f est bijective et déterminer f^{-1}

17-

Soit p l'application de $\mathbb{R}^3$ dans $\mathbb{R}^3$ qui à tout vecteur $u = (x, y, z)$ associe le vecteur

$$p(u) = (2x + y + 2z, y, -x - y - z)$$

Soit (e_1, e_2, e_3) la base canonique de $\mathbb{R}^3$. On note $p^2 = p \circ p$.

- 1- Montrez que p est une application linéaire.
- 2- Calculer $p(e_1), p(e_2), p(e_3)$, puis $p^2(e_1), p^2(e_2)$ et $p^2(e_3)$, que peut on en déduire pour $u \in \mathbb{R}^3$.
- 3- Donner une base de $\text{Im}(p)$ et une base de $\ker(p - \text{Id})$, montrer que ces deux espaces vectoriels sont égaux.
- 4- Montrer que $\ker(p) \oplus \text{Im}(p) = \mathbb{R}^3$.

18-

Soit E un espace vectoriel. Soit f un endomorphisme de E tel que $f^2 = f \circ f = I_E$. On pose $E_1 = \ker(f - I_E)$ et $E_2 = \ker(f + I_E)$.

- 1- Soit $x_1 \in E_1$ et $x_2 \in E_2$. Calculer $f(x_1)$ et $f(x_2)$.
- 2- Soit $x \in E$, écrire sous forme $x_1 + x_2$ avec $x_1 \in E_1$ et $x_2 \in E_2$ et démontrer que $E = E_1 \oplus E_2$.
- 3- On suppose que E est de dimension n et que $f \neq \pm I_E$. Soit $(v_1, v_2, \dots, v_n)$ une base de E telle que $E_1 = \text{Vect}(v_1, \dots, v_r)$ et $E_2 = \text{Vect}(v_{r+1}, \dots, v_n)$. Donner la matrice de f dans la base $(v_1, v_2, \dots, v_n)$.